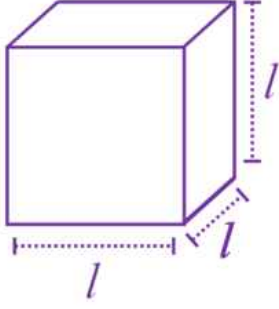


□ સમજૂતી :



- ⇒ સમઘનની બાજુની લંબાઈ = l
- ⇒ સમઘનનું ઘનફળ = $l \times l \times l = l^3$
- ⇒ સમઘનની એકબાજુનું ક્ષેત્રફળ = $l \times l = l^2$
- ⇒ સમઘનની બાજુની પરિમિતિ = $4l$
- ⇒ સમઘનનું પૃષ્ઠફળ = $6l^2$
- ⇒ ખુલ્લા સમઘનનું પૃષ્ઠફળ = $5l^2$
- ⇒ સમઘનની ચાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ = $4l^2$
- ⇒ સમઘનનો લાંબામાં લાંબો વિકર્ણ = $\sqrt{3} \times l$

Type # 1

(1) એક સમઘન ઓરડાની દિવાલની લંબાઈ 10 મીટર છે તો આ સમઘનનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 100 m^3 (B) 1000 m^3
(C) 500 m^3 (D) 5000 m^3

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ઘનફળ} &= l^3 \\ &= (10 \text{ મી.})^3 \\ &= 1000 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 1000 \text{ m}^3$$

(2) એક સમઘન ઓરડાની દિવાલની લંબાઈ 10 મીટર છે તો આ સમઘનનું પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય.

- (A) 400 m^2 (B) 500 m^2
(C) 600 m^2 (D) 700 m^2

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow l &= 10 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} &= 6l^2 \\ &= 6(10 \text{ મી.})^2 \\ &= 6 \times 100 \text{ મી}^2 \\ &= 600 \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(C) } 600 \text{ m}^2$$

(3) એક સમઘન ઓરડાની દિવાલની લંબાઈ 10 મીટર છે તો આ ઓરડાની ચારેય દિવાલનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 200 m^2 (B) 300 m^2
(C) 400 m^2 (D) 500 m^2

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow l &= 10 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow \text{ચાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ} &= 4l^2 \\ &= 4(10 \text{ મી.})^2 \\ &= 4 \times 100 \text{ મી}^2 \\ &= 400 \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(C) } 400 \text{ m}^2$$

(4) એક સમઘન ઓરડાની દિવાલની લંબાઈ 10 મીટર છે તો આ સમઘન ઓરડામાં મોટામાં મોટા કેટલા મીટર લંબાઈનો સળિયો સમાઈ શકે ?

- (A) $5\sqrt{3}$ મીટર (B) $3\sqrt{3}$ મીટર
(C) $20\sqrt{3}$ મીટર (D) $10\sqrt{3}$ મીટર

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow l &= 10 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{3} \times l \\ &= \sqrt{3} \times 10 \\ &= 10\sqrt{3} \text{ મીટર} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } 10\sqrt{3} \text{ મીટર}$$

(5) એક સમઘનની બાજુની લંબાઈ 5 મીટર છે. તો તેનું ઘનફળ અને પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય ?

- (A) 150, 125 (B) 125, 150
(C) 100, 125 (D) 625, 125

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ઘનફળ} &= l^3 \\ &= (5)^3 \\ &= 125 \text{ મીટર}^3 \\ \Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} &= 6l^2 \\ &= 6 \times (5)^2 \\ &= 6 \times 25 \\ &= 150 \text{ મીટર}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 125, 150$$

- (6) એક સમઘનનાં વિકર્ણની લંબાઈ $6\sqrt{3}$ સેમી છે તો તેનું ઘનફળ અને પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય ?

(A) 216, 420 (B) 216, 216
(C) 260, 280 (D) 320, 300

Solution :

$$\Rightarrow \text{વિકર્ણ} = \sqrt{3} \times l$$

$$6\sqrt{3} = \sqrt{3} \times l$$

$$l = 6$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = l^3 \\ = (6)^3 \\ = 216$$

$$\Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} = 6l^2 \\ = 6 \times (6)^2 \\ = 6 \times 36 \\ = 216$$

$$\therefore \text{(B) 216, 216}$$

- (7) એક સમઘન ઓરડામાં એક માખીને એક ખૂણાથી તેની સામેના ખૂણાએ પહોંચતા (ઉપરથી નીચે) 6 મિનિટ લાગે છે જો માખીની ઝડપ 2 મીટર/મિનિટ હોય તો ઓરડાની બાજુની લંબાઈ કેટલી ?

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{3}$
(C) $4\sqrt{3}$ (D) $5\sqrt{3}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય} \\ = 2 \times 6 \\ = 12 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow \text{વિકર્ણ} = \sqrt{3} \times l$$

$$12 = \sqrt{3} \times l$$

$$\frac{12}{\sqrt{3}} = l$$

$$l = \frac{4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$l = 4\sqrt{3}$$

$$\therefore \text{(C) } 4\sqrt{3}$$

- (8) એક સમઘનની એક બાજુની પરિમિતિ 20 સેમી છે. તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 25 સેમી³ (B) 50 સેમી³
(C) 100 સેમી³ (D) 125 સેમી³

Solution :

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 4l$$

$$20 = 4l$$

$$l = \frac{20}{4}$$

$$l = 5$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = l^3 \\ = (5)^3 \\ = 125 \text{ સેમી}^3$$

$$\therefore \text{(D) 125 સેમી}^3$$

- (9) એક સમઘનનાં લંબાઈમાં 10% નો વધારો કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય ?

(A) 21% (B) 20%
(C) 33.10% (D) 44%

Solution :

$$\begin{array}{rcl} \Rightarrow & 1 & 10 \rightarrow 11 \\ \times & 1 & 10 \rightarrow 11 \\ \times & 1 & 10 \rightarrow 11 \\ & l^3 & 1000 \rightarrow 1331 \end{array}$$

$$= \frac{331}{1000} \times 100$$

$$= \frac{331}{10} \%$$

$$= 33.10\%$$

$$\therefore \text{(C) 33.10\%}$$

- (10) એક સમઘનની લંબાઈમાં 10% નો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો થાય ?

(A) 28% (B) 30%
(C) 33.10% (D) 27.10%

Solution :

$$\begin{array}{rcl} \Rightarrow & 10 & \rightarrow 9 \\ & 10 & \rightarrow 9 \\ & 10 & \rightarrow 9 \\ & 1000 & \rightarrow 729 \\ & & \text{271} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{271}{1000} \times 100\% = 27.10\%$$

$$\therefore \text{(D) 27.10\%}$$

- (11) એક સમઘનની લંબાઈમાં 40% નો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો થાય ?

(A) 68% (B) 70%
(C) 78.4% (D) 80.10%

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 10 &\rightarrow 6 \\ 10 &\rightarrow 6 \\ \frac{10}{10} &\rightarrow \frac{6}{6} \\ 1000 &\rightarrow 216 \\ &\quad \quad \quad \text{784} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{784}{1000} \times 100\% = 78.4\%$$

$\therefore$ (C) 78.4%

- (12) એક મીટરની બાજુ ધરાવતા એક સમઘન ઓરડામાં 10 સેમી બાજુ ધરાવતા કેટલા બોક્સ સમાવી શકાય ?

(A) 10 (B) 100
(C) 1000 (D) 500

Solution :

$$\Rightarrow 1 \text{ મીટર} = 100 \text{ સેમી}$$

$$n = \frac{100 \times 100 \times 100}{10 \times 10 \times 10}$$

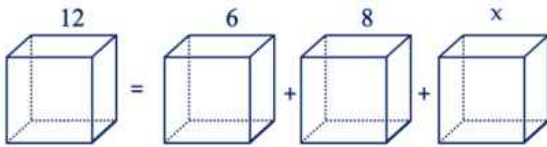
$$n = 1000$$

$\therefore$ (C) 1000

- (13) ધાતુ બનેલા એક સમઘનની લંબાઈ 12 સેમી છે તેને પીગાળી ત્રણ નાના ઘન બનાવવામાં આવે છે જેમાંથી બે સમઘનની લંબાઈ અનુક્રમે 6 સેમી અને 8 સેમી છે તો ત્રીજા સમઘનની લંબાઈ શોધો.

(A) 10 સેમી (B) 14 સેમી
(C) 12 સેમી (D) 18 સેમી

Solution :



$$\Rightarrow l = 12, \quad l_1 = 6, \quad l_2 = 8, \quad l_3 = x$$

$$\Rightarrow (l)^3 = (l_1)^3 + (l_2)^3 + (l_3)^3$$

$$(12)^3 = (6)^3 + (8)^3 + (l_3)^3$$

$$1728 = 216 + 512 + l_3^3$$

$$1728 = 728 + l_3^3$$

$$1728 - 728 = l_3^3$$

$$1000 = l_3^3$$

$$10 = l_3 \text{ સેમી}$$

$\therefore$ (A) 10 સેમી

- (14) એક સમઘન ટાંકીની બાજુની લંબાઈ 10 મીટર છે તો તેમાં કેટલા લીટર પાણી સમાઈ શકે ?

(A) 100 લીટર (B) 1000 લીટર
(C) 10^4 લીટર (D) 10^6 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow l = 10 \text{ મીટર}$$

$$\text{ઘનફળ} = l^3$$

$$= (10 \text{ મી})^3$$

$$= 1000 \text{ મીટર}^3 \rightarrow \text{ઘનમીટર}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ઘનફળ} = 1000 \text{ લીટર}$$

$$1000 \text{ ઘનફળ} = ? \text{ લીટર}$$

$$1000 \times 1000 = 10^6$$

$\therefore$ (D) 10^6 લીટર

- (15) જો કોઈ ઘનની દરેક બાજુને 3 ગણી કહી દેવામાં આવે, તો તેના પૃષ્ઠફળમાં કેટલા ગણું થશે ?

(A) 6 (B) 9 (C) 27 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} = 6 l^2 \quad l = 1 \text{ મૂકીએ}$$

$$= 6(1)^2$$

$$= 6$$

$$\Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} = 6 l^2 \quad l = 3 \text{ મૂકીએ}$$

$$= 6(3)^2$$

$$= 54$$

$$\Rightarrow \frac{54}{6} = 9$$

$\therefore$ (B) 9

જો નોંધ જો